

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 자연수 n 에 대하여 방정식

$$4^x - 2^{x+2} + n = 0$$

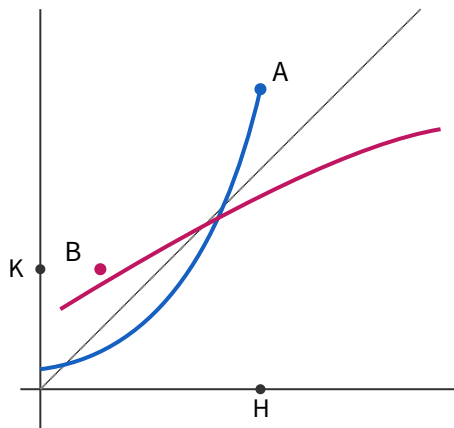
이 서로 다른 두 실근 α , β 를 갖고, 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 n 의 값을 모두 더한 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

[킬러] 2 1보다 큰 두 실수 a , b 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}, \quad a^2 b^3 = 2^{15}$$

이때 $\log_2(ab)$ 의 값으로 가능한 모든 값의 합을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 $A(a, 2^a)$ 와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 B 가 직선 $y = x$ 에 대하여 서로 대칭이다. 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H , 점 B 에서 y 축에 내린 수선의 발을 K 라 하자. 사각형 $AHKB$ 의 넓이가 $\frac{63}{4}$ 일 때, a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)



[킬러] 4 x 에 대한 방정식

$$(\log_2 x)^2 - (k + 3)\log_2 x + 3k = 0$$

의 두 근을 α , β 라 할 때, $\alpha\beta = 32$ 이다. 이때 실수 k 의 값과, 이 k 에 대하여 두 근 중 큰 값을 곱한 결과 $k \cdot \max(\alpha, \beta)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 2 이상의 자연수 n 에 대하여 집합

$$S_n = \{ x \mid x = \log_n k, k \text{는 } n \leq k \leq n^2 \text{인 자연수} \}$$

의 원소 중에서 유리수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(n) = 3$ 을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

[킬러] 6 실수 전체에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^x + a & (x < 1) \\ -2^{-x} + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

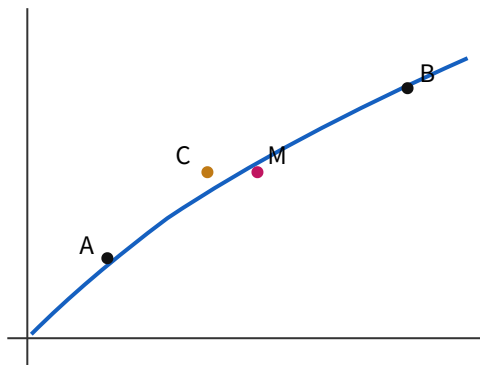
이 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) f 의 치역은 $\left(-\frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)$ 의 부분집합이 아니며, 함수 f 는 실수 전체에서 일대일대응이다.

(나) 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 오직 하나이다.

이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 $A(2, 1), B(t, \log_2 t)$ ($t > 2$)가 있다. 선분 AB 의 중점 M 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{5}{2}$ 가 되도록 하는 t 의 값을 구하시오.



[킬러] 8 1보다 큰 실수 t 에 대하여 직선 $x = t$ 가 두 곡선 $y = \log_2 x, y = \log_4 x$ 와 만나는 점을 각각 P, Q 라 하고, 직선 $y = \log_2 t$ 가 두 곡선 $y = \log_2 x, y = \log_4 x$ 와 만나는 점을 각각 R, S 라 하자. 삼각형 PQR 의 넓이를 $g(t)$ 라 할 때, $g(t) = 6$ 을 만족시키는 t 의 값을 구하시오.

